CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.1 — **15 puan**

Açıkta bırakılan bir bardak sütün birkaç gün sonra ekşiyerek kesilmesi ve pıhtılaşması günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Sütün ekşimesi sürecinde gözlemlenen koku, tat ve kıvam değişikliklerini kimyasal değişim açısından değerlendiriniz.

Cevap: Sütteki laktoz şekeri bakteriler tarafından laktik aside dönüştürülerek yeni kimyasal maddeler sentezlenir.
Ortaya çıkan asidik tat, ekşi koku ve proteinlerin pıhtılaşmasıyla oluşan çökelti, sütün iç yapısının geri dönüşsüz olarak değiştiğini kanıtlar.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.2 — **15 puan**

Katı, sıvı ve gaz fazındaki maddelerin kimyasal tepkime süreçleri tanecik modelleriyle şematize edilir.

Tanecik modelleri üzerinden gaz hâlindeki moleküllerin birbirine yaklaşması ve çarpışarak ürün oluşturma aşamalarını açıklayınız.

Cevap: Gaz molekülleri yüksek hızla rastgele öteleme hareketi yaparken doğru doğrultuda ve yeterli hızla birbirine çarpar.
Çarpışma anında elektron bulutları yeniden organize olarak eski bağlar kopar ve tanecikler birleşip yeni molekül yapısını oluşturur.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.3 — **15 puan**

Magnezyum şeridin havada parlak beyaz bir alevle yanması 2Mg(k) + O2(g) -> 2MgO(k) denklemiyle gösterilir.

Magnezyumun yanması olayını elektron transferi üzerinden indirgenme-yükseltgenme tepkimesi olarak açıklayınız.

Cevap: Her bir Mg atomu 2 elektron vererek Mg^2+ iyonuna yükseltgenir.
Oksijen molekülündeki (O2) her bir oksijen atomu ise 2 elektron alarak O^2- oksit iyonuna indirgenir; elektron alışverişi gerçekleştiğinden redokstur.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.3 — **15 puan**

Demir köprülerin ve gemilerin deniz suyu ve havadaki nem etkisiyle paslanması yavaş yanma örneğidir.

Demirin paslanması tepkimesinde oksijen gazının rolünü ve demirin yükseltgenme sürecini açıklayınız.

Cevap: Demir (Fe) atomları havadaki oksijene elektron vererek Fe^3+ iyonlarına yükseltgenir.
Oksijen gazı elektron alarak indirgenir ve yüzeyde gevşek yapılı pas tabakası olan Fe2O3.nH2O bileşiğini meydana getirir.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.4 — **10 puan**

‘1 mol Fe atomu’ ile ‘1 tane Fe atomu’ ifadeleri öğrenciler tarafından sıkça karıştırılmaktadır.

Bu iki ifade arasındaki muazzam farkı içerdikleri atom sayısı ve kütle ölçeği bakımından açıklayınız.

Cevap: 1 tane Fe atomu tek bir mikroskobik parçacıktır ve kütlesi yaklaşık 56 akb (9,3x10^-23 gram) gibi tartılamaz bir değerdir.
1 mol Fe atomu ise 6,02x10^23 tane Fe atomunu ifade eder ve kütlesi laboratuvarda rahatça tartılabilen 56 gramdır.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.4 — **10 puan**

3,01x10^23 tane CO2 molekülü içeren bir gaz numunesi bulunmaktadır.

Bu numunenin kaç mol CO2 molekülü içerdiğini ve numunede toplam kaç tane atom bulunduğunu hesaplayınız.

Cevap: Mol sayısı: n = N / NA = 3,01x10^23 / 6,02x10^23 = 0,5 mol CO2 molekülüdür.
Her bir CO2 molekülünde 3 atom (1 C + 2 O) bulunduğundan toplam atom sayısı: 3 x 3,01x10^23 = 9,03x10^23 tane atomdur.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.5 — **10 puan**

Gazların yoğunluğu (özkütlesi), birim hacimdeki kütle miktarıdır (d = m/V).

Normal koşullarda özkütlesi 1,25 g/L olan bir gazın mol kütlesini (MA) hesaplayınız.

Cevap: Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar: MA = d x 22,4 bağıntısı geçerlidir.
MA = 1,25 g/L x 22,4 L/mol = 28 g/mol bulunur (Örneğin N2 veya CO gazı).

8 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.5 — **10 puan**

Kristal suyu içeren hidratlaşmış tuzlar ısıtıldığında yapısındaki suyu buharlaştırarak susuz tuza dönüşür.

CuSO4.5H2O bileşiğinin mol kütlesini hesaplayınız (Cu:64, S:32, O:16, H:1).

Cevap: CuSO4 kısmı: 64 + 32 + 4x16 = 160 g/mol. 5H2O kısmı: 5 x (2x1 + 16) = 5 x 18 = 90 g/mol.
Toplam mol kütlesi: MA = 160 + 90 = 250 g/mol bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....